

Corrigé 1 — où la force résultante s'annule-t-elle ?

- a) Les deux charges étant *positives*, une charge test placée à l'extérieur subirait deux forces de *même sens* (jamais nulles). Le point doit donc être **entre** les charges, où les deux forces s'opposent, et plus près de la *petite* charge q_1 .
- b) Soit x = distance à q_1 , donc $L - x$ à q_2 . On annule la résultante :

$$K \frac{|q_1|}{x^2} = K \frac{|q_2|}{(L-x)^2} \implies \frac{L-x}{x} = \sqrt{\frac{|q_2|}{|q_1|}} = \sqrt{\frac{4}{1}} = 2.$$

D'où $L - x = 2x$, soit $x = L/3 = 30/3 = 10$ cm de q_1 (et 20 cm de q_2).

Corrigé 2 — quelle charge annule la force sur une autre ?

- a) q_2 (+) *repousse* q_1 vers la gauche (vers Q). Pour équilibrer, Q doit *repousser* q_1 vers la droite : Q et q_1 sont de *même signe*, donc Q est **positive**.
- b) On égalise les intensités des deux forces sur q_1 :

$$K \frac{|Q| q_1}{(0,10)^2} = K \frac{q_2 q_1}{(0,20)^2} \implies \frac{|Q|}{0,01} = \frac{12}{0,04}.$$

Donc $|Q| = 0,01 \times \frac{12}{0,04} = 3$ nC, soit $Q = 3$ nC.

Corrigé 3 — direction de la résultante : le carré

Les quatre charges sont à la même distance (demi-diagonale) de O ; chacune *repousse* $+q$ selon la diagonale, dans le sens « du coin vers le centre et au-delà ».

- a) Les deux charges $+Q$ (gauche) donnent une résultante vers la droite ; les deux $+2Q$ (droite) une résultante, deux fois plus forte, vers la gauche. **Verticalement**, haut et bas se compensent (mêmes charges symétriques) : la composante **verticale s'annule**.
- b) Il reste la composante horizontale : $+2Q$ (à droite) l'emporte sur $+Q$ (à gauche). La résultante est donc **horizontale, dirigée vers la gauche** (vers le côté des charges $+Q$, les plus faibles). En intensité elle est proportionnelle à $2Q - Q = Q$.

Corrigé 4 — direction de la résultante : sur l'axe

- a) Les deux charges $+Q$ sont symétriques par rapport à l'axe x et à même distance de P : elles attirent $-Q$ avec des forces de *même intensité*, l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Leurs composantes verticales sont opposées et **s'annulent**.
- b) Il ne reste que les composantes horizontales, toutes deux dirigées *vers* les charges (attraction $+/-$), c'est-à-dire vers la gauche. La résultante est donc **horizontale, dirigée vers la gauche** (le long de l'axe x , vers l'origine).